



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Nhập môn lập trình**
- Tiếng Anh: **Introduction to Programming**

Mã học phần: SOT315

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++, bao gồm: giải thuật, quy trình xây dựng một chương trình máy tính, cách tổ chức chương trình theo hướng cấu trúc; cách tổ chức và quản lý dữ liệu thông qua sử dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc như kiểu mảng, kiểu chuỗi, kiểu cấu trúc; sử dụng con trỏ.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần cung cấp các kiến thức và phương pháp giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề cơ bản thông qua lập trình máy tính, làm nền tảng cho việc tiếp thu các học phần chuyên ngành CNTT/KHMT có liên quan đến lập trình.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Thiết kế được một thuật toán ở mức cơ bản.
- b. Vận dụng quy trình xây dựng chương trình máy tính và lập trình theo hướng cấu trúc để cài đặt các bài toán cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.
- c. Khai thác và quản lý bộ nhớ ở mức cơ bản thông qua sử dụng con trỏ.
- d. Vận dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc (mảng, chuỗi, cấu trúc) để tổ chức dữ liệu và lập trình giải quyết bài toán cụ thể.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b				X												
c				X												
d				X												

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về lập trình máy tính	a, b	6	5	17
1.1	Thuật toán và mô tả thuật toán				
1.2	Quy trình xây dựng một chương trình máy tính				
1.3	Hàm và cấu trúc chương trình				
2	Con trỏ	b, c	3	5	11
2.1	Giới thiệu về con trỏ				
2.2	Cách khai báo con trỏ				
2.3	Các thao tác trên con trỏ				
2.4	Hàm có đối con trỏ				
3	Mảng một chiều	b, c, d	6	5	17
3.1	Giới thiệu về mảng một chiều				
3.2	Khai báo mảng một chiều				
3.3	Truy xuất mảng một chiều				
3.4	Con trỏ và mảng một chiều				
3.5	Các thao tác trên mảng một chiều				
4	Mảng nhiều chiều	b, c, d	6	5	17
4.1	Giới thiệu về mảng nhiều chiều				
4.2	Khai báo mảng hai chiều				
4.3	Truy xuất mảng hai chiều				
4.4	Con trỏ và mảng hai chiều				
4.5	Các thao tác trên mảng hai chiều				
5	Chuỗi ký tự	b, c, d	6	5	17
5.1	Giới thiệu về chuỗi ký tự				
5.2	Khai báo và khởi tạo chuỗi ký tự				
5.3	Con trỏ và chuỗi ký tự				
5.4	Các thao tác trên chuỗi ký tự				
6	Kiểu cấu trúc	b, c, d	3	5	11
6.1	Giới thiệu về kiểu cấu trúc				
6.2	Khai báo cấu trúc				
6.3	Truy cập đến các thành phần của cấu trúc				
6.4	Mảng cấu trúc				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Vận dụng	Thuyết giảng, Thảo luận, Dạy học qua ví dụ, Nêu vấn đề, Hướng dẫn làm bài tập	1
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng, Thảo luận, Dạy học qua ví dụ, Nêu vấn đề, Hướng dẫn làm bài tập	1

			Thuyết giảng, Dạy học qua ví dụ, Nêu vấn đề, Hướng dẫn làm bài tập	2
			Thuyết giảng, Dạy học qua ví dụ, Thảo luận, Nêu vấn đề, Hướng dẫn làm bài tập	3, 4, 5, 6
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng, Dạy học qua ví dụ, Nêu vấn đề, Hướng dẫn làm bài tập	2
			Thuyết giảng, Dạy học qua ví dụ, Thảo luận, Nêu vấn đề, Hướng dẫn làm bài tập	3, 4, 5, 6
4	d	Vận dụng	Thuyết giảng, Dạy học qua ví dụ, Thảo luận, Nêu vấn đề, Hướng dẫn làm bài tập	3, 4, 5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Trắc nghiệm - Thực hành trên máy tính	a, b, c, d	30	
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm, Tự luận	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ - Thực hành trên máy tính	b, c, d	40	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ học tập nghiêm túc, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt	Không đạt
			4	3	2	1
Chuyên cần		70	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đúng giờ, không rời lớp sớm.	Tham gia hầu hết các buổi học (Từ 80%-95% số buổi), hiếm khi đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Tham gia [50-80)% số buổi học, thỉnh thoảng đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Tham gia < 50% số buổi học, hoặc thường xuyên đi muộn, rời lớp sớm.

Thái độ học tập		30	- Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè trong lớp học; tích cực chủ động tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận. - Hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao đúng hạn.	- Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; thường xuyên tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận. - Hoàn thành hầu hết các bài tập được giao đúng hạn.	- Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận khi được yêu cầu. - Hoàn thành bài tập muộn.	- Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc hoặc không tôn trọng giảng viên và bạn bè; ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận. - Không hoàn thành bài tập hoặc sao chép bài của người khác.
-----------------	--	----	---	---	--	---

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Lê Thị Bích Hằng, Nguyễn Đình Hưng	Nhập môn lập trình	2022	Khoa học & Kỹ thuật	Thư viện	X	
2	GS. Phạm Văn Ất, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Hiếu Cường, Lê Trường Thông	Giáo trình Kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao	2016	Thông tin và Truyền thông	Thư viện		X
3	Hoàng Trung Sơn	Bài tập lập trình C : Bài tập giải sẵn, đề thi Olympic tin học sinh viên	2006	Khoa học và kỹ thuật	Thư viện		X
4	Trần Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn và nhóm tin học ứng dụng	450 bài tập về lập trình C++	2000	Thống kê	Thư viện		X
5		C Tutorial	0		@NTU#@		X

					t.com/cprogram#spaceNTU#@ming/index.htm		
--	--	--	--	--	---	--	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Lê Thị Bích Hằng